부모용 진행 안내 · 등가속도 운동

고2 과학 · 물리힘과에너지 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-UNIACC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 1 m 길이의 판(또는 두꺼운 상자 판), 책 두세 권, 구슬, 휴대 전화 초시계, 줄자, 계산기, 활동지
- **안전:** 빗면 끝에 수건이나 상자를 두어 구슬이 바닥으로 굴러 나가 밟히지 않게 합니다.
- **안전:** 어린 동생이 구슬을 입에 넣지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 속도-시간 그래프의 기울기와 넓이로 등가속도 운동의 세 식($v = v_0 + at$, $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 - v_0^2 = 2as$)을 이끌어 내고, 아는 양에 맞는 식을 골라 나중 속도와 이동 거리를 구한다.
확인 $v = v_0 + at$(S03), $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$(S04), $v^2 - v_0^2 = 2as$(S05), 연습(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ②), 활동지 3·5
성공 기준 $v_0 = 4$ m/s, $a = 2$ m/s^{2}에서 3초 뒤 10 m/s, 21 m를 구하고 $10^2 - 4^2 = 2 \times 2 \times 21$로 확인한다.

목표 B 빗면을 내려오는 물체(실험과 예시 자료)와 제동하는 자동차에 세 식을 적용해 걸린 시간·나중 속도·이동 거리를 구하고, 거리 $\propto$ 시간^2, 제동 거리 $\propto$ 속력^{2}을 설명한다.
확인 빗면 실험과 결과(S07~S10), 오개념 비교(S11), 제동 거리(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 1·2·3·4
성공 기준 정지한 구슬이 1 m를 2초에 내려가면 $a = 0.5$ m/s^{2}이고 0.5 m에는 약 1.4초 걸린다고 말하며, 20 m/s 제동 거리 40 m가 10 m/s의 4배임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 속도와 가속도

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(속도와 가속도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
등가속도 운동에서도 거리가 2배면 시간이 2배라고 생각한다.	빗면 실험과 예시 자료에서 시간이 √2배(약 1.4배)임을 확인한다(S08~S11).
$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$에서 ½이나 제곱을 빠뜨린다.	그래프의 삼각형 넓이(½ × t × at)로 식을 다시 만든다(S04, S15).
제동 거리가 속력에 비례한다고 생각한다.	10, 20, 30 m/s의 제동 거리 10, 40, 90 m를 비교한다(S12, 활동지 4).

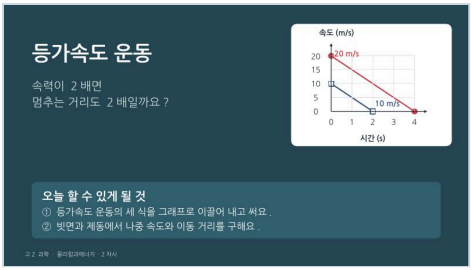
오늘 다루지 않는 것 등가속도 직선 운동의 세 식(그래프로 이끌어 냄), 빗면을 내려오는 물체(일정한 가속도), 제동 거리와 반응 거리, 거리 $\propto$ 시간^2(정지에서 출발), 제동 거리 $\propto$ 속력^{2}을 다룬다. 빗면 가속도를 각도로 구하는 식($g \sin\theta$)과 굴러가는 물체의 회전, 방향이 바뀌는 운동(위로 던진 물체의 되돌아오는 구간), 2차원 운동은 다루지 않는다. 빗면 시간과 제동 가속도는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(가속도, 그래프 넓이)	약 2분	—
S03	$v = v_0 + at$	약 3분	A
S04	$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	약 3분	A
S05	$v^2 - v_0^2 = 2as$(시범)	약 2분	A
S06	안내받는 연습(세 식)	약 3분	A
S07	실험 전 예상하기(빗면)	약 1분	B
S08	빗면에서 구슬 굴리기	약 5분	B
S09	결과 정리(빗면)	약 2분	B
S10	예시 자료: 거리는 시간의 제곱에 비례	약 2분	B
S11	오개념 비교(거리 2배 = 시간 2배?)	약 2분	B
S12	제동 거리(속력 2배 → 제동 거리 4배)	약 3분	B
S13	안내받는 연습(빗면과 제동)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(가속도와 넓이)	약 4분	—

장별 안내



S01 등가속도 운동 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시의 속도-시간 그래프에서 기울기(가속도)가 일정한 운동을 등가속도 운동이라 합니다. 그래프에서 세 식을 만들고, 빗면을 내려오는 물체와 제동하는 자동차에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “달리는 속력이 2배가 되면 멈출 때까지의 거리도 2배일까?”

예상 답

- “2배요.”
- “더 길 것 같아요.”

막히면

- 오늘 S12에서 계산으로 확인한다고 말합니다.

주의

- 준비물: 1 m 길이의 판(또는 두꺼운 상자 판), 책 두세 권, 구슬, 휴대 전화 초시계, 줄자, 계산기, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(가속도, 그래프 넓이) · 약 2분

앞 차시 ‘속도와 가속도’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (나중 − 처음) ÷ 시간.”
- “②는 사다리꼴 넓이야.”

정답

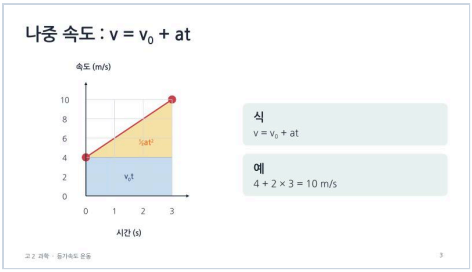
- ① 4 m/s^2
- ② 21 m
- ③ 가속도
- ④ 변위(이동 거리)

막히면

- S18(보충)과 앞 차시 S11·S12를 봅니다.

주의

- ②의 사다리꼴이 오늘 $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$이 됩니다.



S03 **나중 속도: $v = v_0 + at$** · $v = v_0 + at$ · 약 3분

가속도가 a로 일정하면 1초마다 속도가 a씩 늘어나므로 t초 뒤 속도는 $v = v_0 + at$입니다. 예: 처음 속도 4 m/s, 가속도 2 m/s²이면 3초 뒤 4 + 2 × 3 = 10 m/s.

이렇게 말해 보세요

- “1초에 2 m/s씩 늘면 3초 동안은?”
- “처음 4 m/s에 더하면?”

예상 답

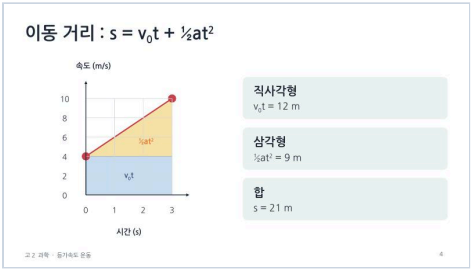
- “6 m/s요.”
- “10 m/s요.”

막히면

- 그래프에서 0초 점(4)부터 1칸 갈 때마다 2씩 올라가는 계단을 그립니다.

주의

- v_0은 처음 속도(‘브이 영’), $a < 0$이면 속도가 줄어듭니다.



S04 **이동 거리: $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$** · $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ · 약 3분

그래프 아래 넓이(변위)를 직사각형(v_0t)과 삼각형($\frac{1}{2} \times t \times at = \frac{1}{2}at^2$)으로 나누면 $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$입니다. 예: $4 \times 3 + \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = 12 + 9 = 21$ m. 사다리꼴 넓이 $(4 + 10) \times 3 \div 2 = 21$ m와 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “파란 직사각형의 넓이는?”
- “주황 삼각형의 높이는 at야. 넓이는?”

예상 답

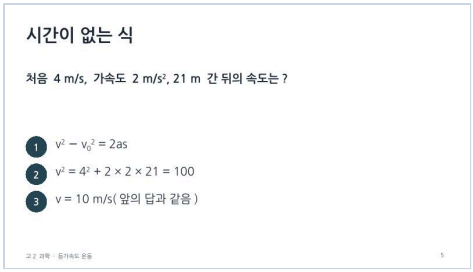
- “$4 \times 3 = 12$ m요.”
- “$\frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$ m요.”

막히면

- 고1 자유 낙하 $s = 4.9t^2$은 $v_0 = 0$, $a = 9.8$인 경우라고 알려 줍니다.

주의

- t^2이므로 시간이 2배면 $\frac{1}{2}at^2$ 부분은 4배가 됩니다.



S05 시간이 없는 식 · $v^2 - v_0^2 = 2as$(시범) · 약 2분

$v = v_0 + at$에서 $t = (v - v_0)/a$를 $s = (v_0 + v)/2 \times t$에 넣으면 $v^2 - v_0^2 = 2as$입니다. 시간을 모를 때 씁니다. 예: $10^2 - 4^2 = 84 = 2 \times 2 \times 21$.

이렇게 말해 보세요

- “시간이 주어지지 않으면 어느 식을 쓸까?”
- “예의 값을 넣어 맞는지 볼까?”

예상 답

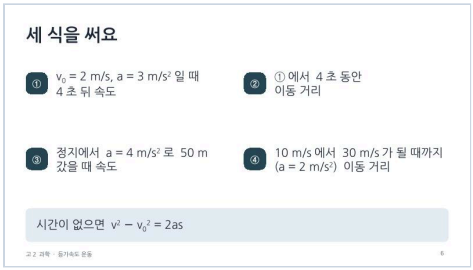
- “$v^2 - v_0^2 = 2as$요.”
- “84 = 84, 맞아요.”

막히면

- 유도는 노트로 짚고, 값을 넣어 맞는지 확인하는 데 집중합니다.

주의

- 세 식에는 v_0, v, a, t, s 다섯 양이 있고, 셋을 알면 나머지를 구할 수 있습니다.



S06 세 식을 써요 · 안내받는 연습(세 식) · 약 3분

도움을 받으며 주어진 양과 구할 양을 보고 알맞은 식을 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 시간이 없어.”
- “④도 시간이 없어.”

정답

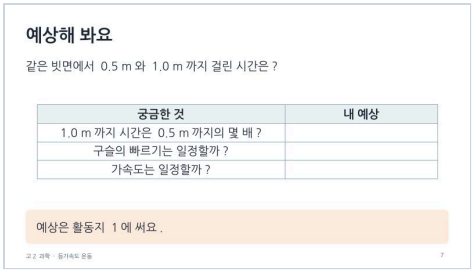
- ① 14 m/s
- ② 32 m
- ③ 20 m/s
- ④ 200 m

막히면

- v_0, v, a, t, s 가운데 아는 것에 동그라미를 칩니다.

주의

- ③: $v^2 = 0 + 2 \times 4 \times 50 = 400$.
- ④: $(900 - 100) \div 4 = 200$.



S07 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(빗면) · 약 1분

빗면 꼭대기에서 구슬을 놓아 0.5 m, 1.0 m 지점까지 걸리는 시간을 재기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “거리가 2배면 시간도 2배일까?”

예상 답

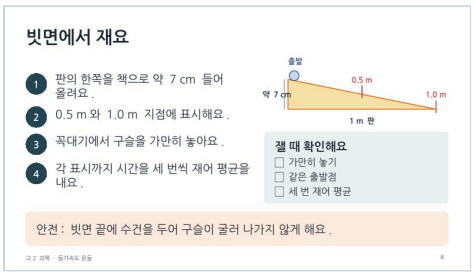
- “2배요.”
- “2배보다 짧을 것 같아요.”

막히면

- ‘2배·2배보다 짧음·2배보다 김’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 빗면에서 재요 · 빗면에서 구슬 굴리기 · 약 5분

1 m 판의 한쪽 끝 아래에 책을 쌓아 약 7 cm 들어 올리고, 0.5 m와 1.0 m 지점에 표시합니다. 꼭대기에서 구슬을 가만히 놓고 각 표시까지 걸린 시간을 세 번씩 재어 평균을 냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “손으로 밀지 말고 가만히 놓아.”
- “표시를 지날 때 멈춰.”

예상 답

- “0.5 m는 약 1.4초, 1.0 m는 약 2초요.”

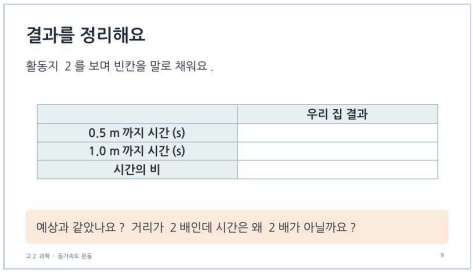
막히면

- 시간이 너무 짧으면 판을 조금 낮춥니다(책 한 권). 초시계는 부모님이 누르고 아이는 ‘출발’을 외칩니다.

주의

- 구슬이 바닥으로 굴러가 밟히지 않게 끝에 수건이나 상자를 둡니다. 어린 동생이 구슬을 입에 넣지 않게 합니다.

안전: 빗면 끝에 수건을 두어 구슬이 굴러 나가지 않게 해요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리(빗면) · 약 2분

활동지 2를 보며 두 시간의 비와 가속도를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1.0 m 시간은 0.5 m 시간의 몇 배였어?”
- “2배였어?”

예상 답

- “약 1.4배요.”
- “2배보다 짧았어요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 손으로 재는 시간은 오차가 큽니다. 세 번 평균을 씁니다.



S10 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 거리는 시간의 제곱에 비례 · 약 2분

예시 자료: 0.5 m까지 약 1.4초, 1.0 m까지 2.0초. 정지에서 출발한 등가속도 운동은 $s = \frac{1}{2}at^2$이므로 거리가 2배면 시간은 $\sqrt{2} \approx 1.4$배입니다. $a = 2s \div t^2 = 2 \times 1 \div 2^2 = 0.5\ m/s^2$입니다. 두 구간에서 구한 가속도가 거의 같으므로 등가속도 운동입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1.0 m 자료로 가속도를 구하면?”
- “0.5 m 자료로 구하면?”

예상 답

- “$0.5\ m/s^2$요.”
- “$2 \times 0.5 \div 1.96 \approx 0.51$, 거의 같아요.”

막히면

- t^2 표를 만들어 거리와 비교합니다(1.96 : 4 ≈ 0.5 : 1).

주의

- 예시 자료는 계산을 확인하기 위한 값입니다. 구슬은 굴러가므로 미끄러지는 물체보다 가속도가 조금 작습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(거리 2배 = 시간 2배?) · 약 2분

등가속도 운동에서도 거리와 시간이 비례한다는 오개념(M1)을 비교합니다. 점점 빨라지므로 뒤쪽 0.5 m는 더 짧은 시간에 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “구슬은 뒤로 갈수록 빨라졌어, 느려졌어?”
- “그럼 뒤쪽 0.5 m를 가는 시간은?”

예상 답

- “빨라졌어요.”
- “더 짧아요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $s = \frac{1}{2}at^2$이므로 거리 2배 → 시간 $\sqrt{2}$배.

막히면

- 처음 0.5 m에 1.4초, 다음 0.5 m에 0.6초 걸린 예시 자료를 봅니다.

주의

- 등속 운동이면 거리와 시간이 비례합니다. 운동의 종류를 먼저 확인합니다.



S12 **제동 거리** · 제동 거리(속력 2배 → 제동 거리 4배) · 약 3분

가속도 −5 m/s²로 제동하면 20 m/s에서 멈추는 데 4초, 거리 $v_0^2 \div 2|a| = 400 \div 10 = 40$ m입니다. 10 m/s이면 2초, 10 m입니다. 속력이 2배면 제동 거리는 4배입니다($v^2 - v_0^2 = 2as$). 그래서 빠를수록 차간 거리를 훨씬 넓게 둡니다.

이렇게 말해 보세요

- “20 m/s의 제동 거리는?”
- “10 m/s는?”
- “속력 2배면 몇 배?”

예상 답

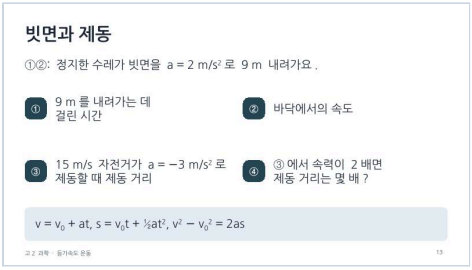
- “40 m요.”
- “10 m요.”
- “4배요.”

막히면

- 그래프에서 두 삼각형의 넓이(½ × 4 × 20, ½ × 2 × 10)를 비교합니다.

주의

- 실제 자동차의 가속도는 도로 상태(비·눈)에 따라 달라집니다. −5 m/s²는 예시입니다.



S13 **빗면과 제동** · 안내받는 연습(빗면과 제동) · 약 3분

도움을 받으며 빗면과 제동 문제를 세 식으로 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $9 = \frac{1}{2} \times 2 \times t^2$.”
- “③은 시간이 없어.”

정답

- ① 3초
- ② 6 m/s
- ③ 37.5 m(5초)
- ④ 4배

막히면

- v_0, v, a, t, s 표를 만들어 채웁니다.

주의

- ③: $15^2 \div (2 \times 3) = 37.5$ m, 시간 $15 \div 3 = 5$초.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 세 식(A)과 빗면·제동(B)을 푸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 15 m/s
- ② 50 m
- ③ 12 m/s
- ④ 62.5 m

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “아는 양 세 개는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 ½과 제곱, 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 ½을 빼먹지 않았어?”

정답

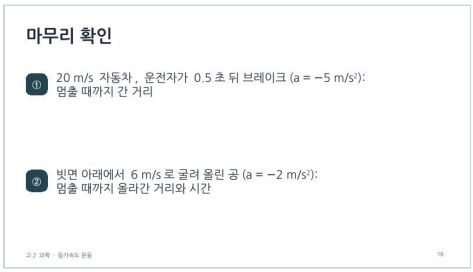
- ① 15 m/s ② 50 m ③ 12 m/s ④ 62.5 m

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S10~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 반응 시간을 포함한 정지 거리(B)와 빗면을 올라가는 운동(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 반응 시간 동안은 등속이야.”
- “②는 가속도가 −2야.”

정답

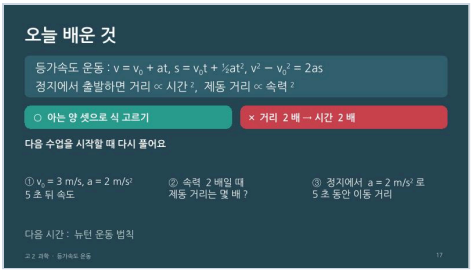
- ① 50 m(반응 10 m + 제동 40 m)
- ② 9 m, 3초

막히면

- ①: 20 × 0.5 = 10 m를 먼저 구합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- 졸음·휴대 전화 사용은 반응 시간을 늘려 정지 거리를 크게 늘립니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 식은?”
- “속력이 2배면 제동 거리는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$v = v_0 + at$, $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 - v_0^2 = 2as$요.”
- “4배요.”

정답

- ① 13 m/s
- ② 4배
- ③ 25 m

막히면

- S04, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘뉴턴 운동 법칙’에서는 가속도가 생기는 까닭(알짜힘)을 F = ma로 다룹니다.



S18 **보충: 가속도와 넓이** · 선수 학습 보충(가속도와 넓이) · 약 4분

S02가 흔들리면 가속도와 사다리꼴 넓이를 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2초 동안 2 → 8 m/s면 가속도는?”
- “그동안 간 거리는?”

정답

- 3 m/s²
- (2 + 8) × 2 ÷ 2 = 10 m

막히면

- 그래프를 공책에 그리고 칸을 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘속도와 가속도’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 약 1.4배(√2배) / 점점 빨라짐 / 거의 일정(약 0.5 m/s²)
2	잰 대로 계산하면 맞음. 예시 자료: 0.5 m 약 1.4 s(약 0.51 m/s²), 1.0 m 2.0 s(0.50 m/s²)
3	① 12 m/s, 24 m ② 18 m(3초)

4	10 m, 40 m, 90 m — 속력이 2배, 3배이면 제동 거리는 4배, 9배(속력의 제곱에 비례)
5	½a, 3/2 a, 5/2 a → 1 : 3 : 5
6	① 13 m/s ② 4배 ③ 25 m

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 가속도·넓이 흔들림(보충 S18) □
S08 실험: 가만히 놓고 세 번 잼 □ 시간의 비를 구함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 식(①②) □ 빗면·제동(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 거리 2배 → 시간 2배(M1) □ ½ 빠뜨림(M2) □ 제동 거리가 속력에 비례(M3) □

메모: _____